

Estructura de Datos II

Arboles

4. Árboles Binarios de Búsqueda (ABB)

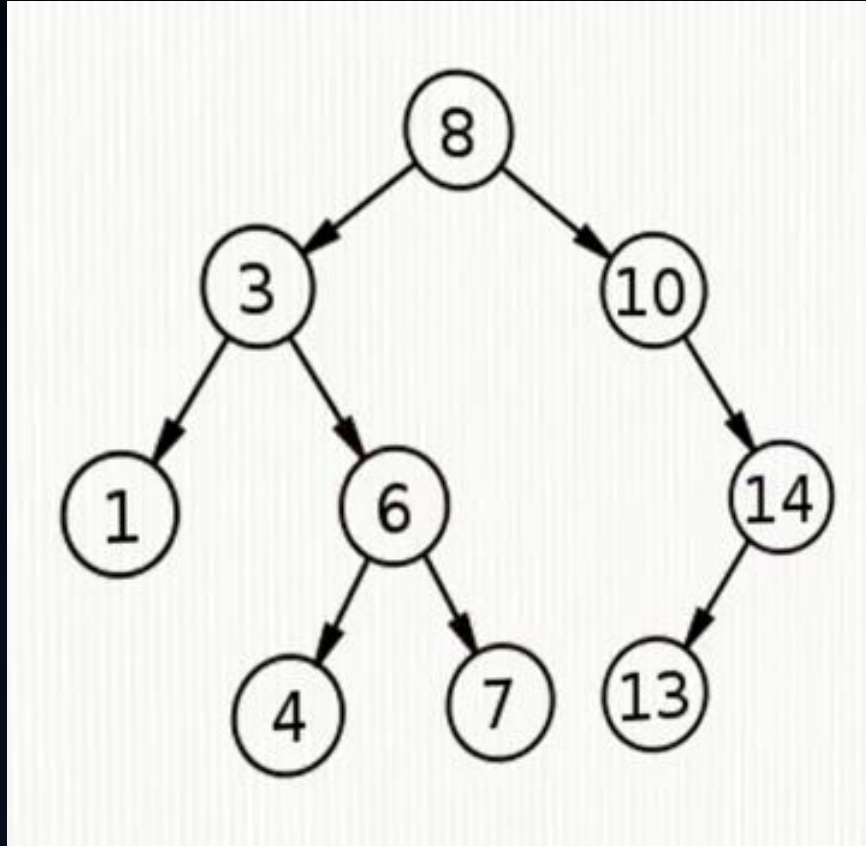
Supongamos que T es un árbol binario.

Entonces T se dice que es un **Árbol Binario de Búsqueda** (**ABB**) o **árbol binario ordenado** si cada nodo N de T tiene las siguientes propiedades:

- Los valores de los nodos del árbol deben ser tales que pueda existir un orden (entero, carácter, etc.)
- El valor del nodo N es mayor que cualquier valor de todos los nodos del subárbol izquierdo de N.
- El valor del nodo N es menor que cualquier valor de todos los nodos del subárbol derecho de N.

4. Árboles Binarios de Búsqueda (ABB)

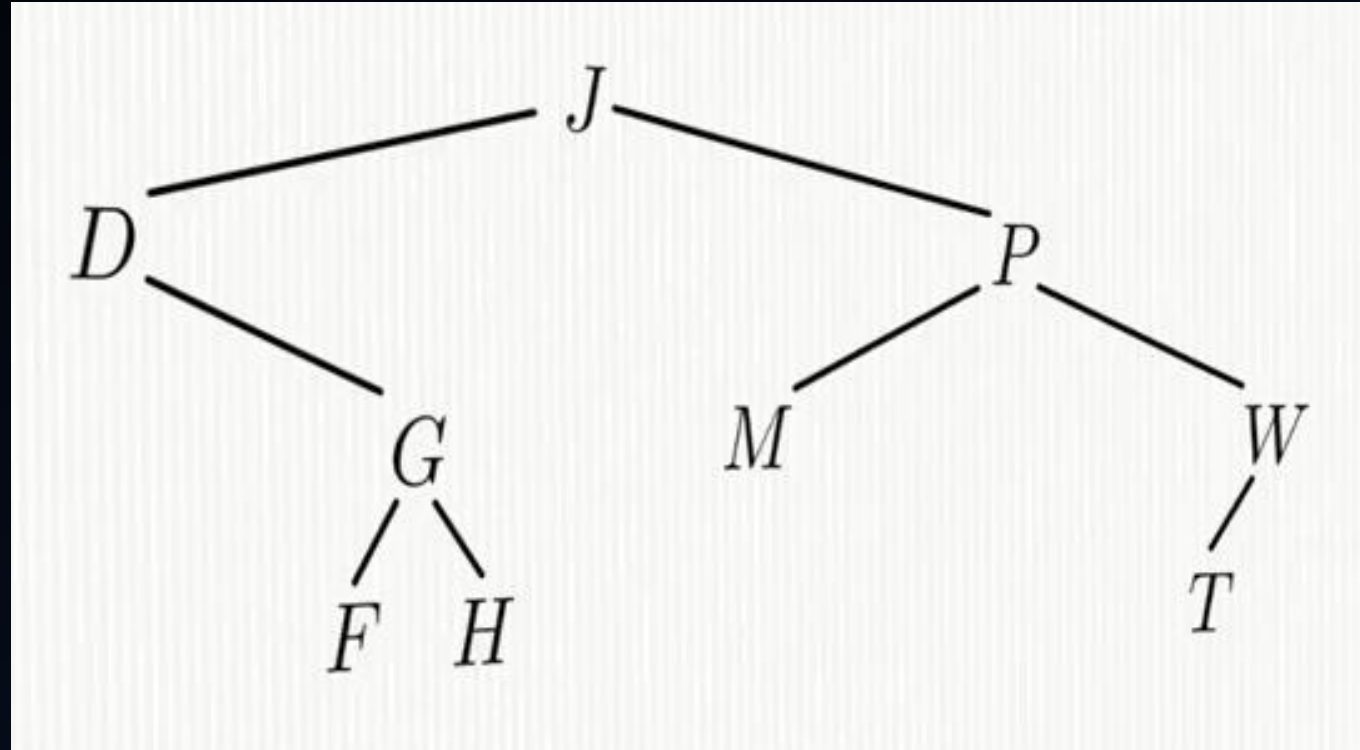
Ejemplo 1: De un árbol binario de búsqueda T.



Si cambiamos el nodo 7 por el nodo 9.
Todavía sería un árbol binario de búsqueda?

4. Árboles Binarios de Búsqueda (ABB)

Ejemplo 2: De un árbol binario de búsqueda T , con letras.

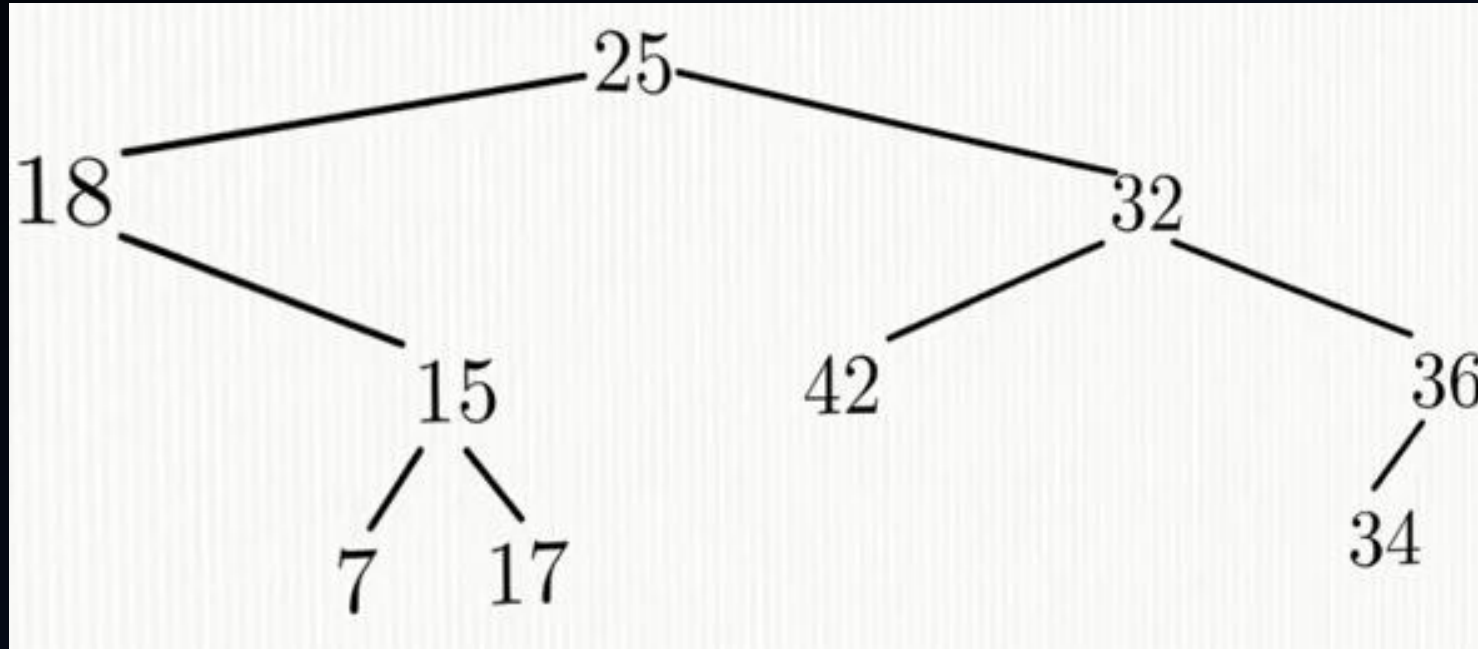


A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Si cambiamos el nodo T por el nodo C .
Todavía sería un árbol binario de búsqueda?

4. Árboles Binarios de Búsqueda (ABB)

Practica 1: Diga si el siguiente árbol binario T, es de búsqueda?



¿Es un árbol binario de búsqueda?

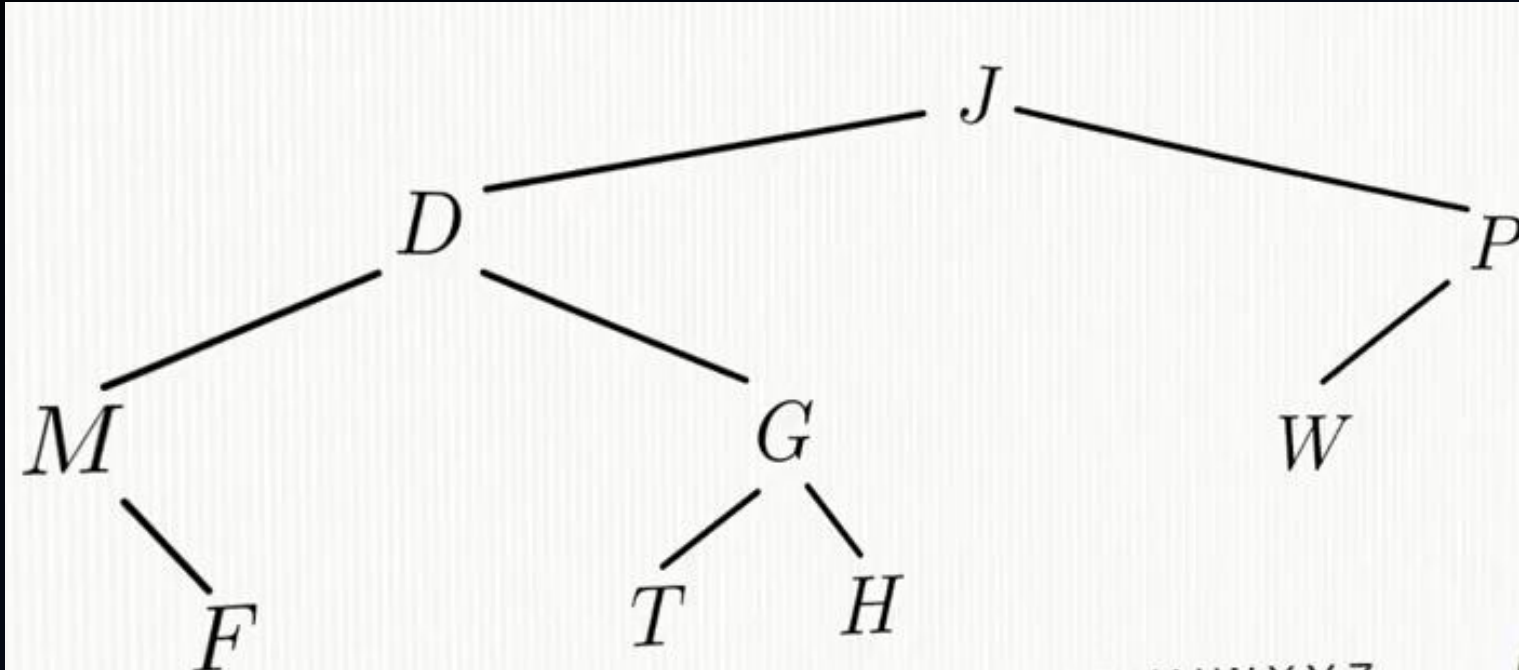
No es un árbol binario de búsqueda

No, porque el nodo del sub árbol derecho, del nodo **18**, no es mayor.

Y, porque el nodo del sub árbol izquierdo de **32**, no es menor.

4. Árboles Binarios de Búsqueda (ABB)

Practica 2: Diga si el siguiente árbol binario T, es de búsqueda?



¿Es un árbol binario de búsqueda?

No es un árbol binario de búsqueda

No, porque nodo del sub árbol izquierdo, del nodo **D**, no es menor.

Y, porque el nodo del sub árbol derecho de **M**, no es mayor.

Y, porque el nodo del sub árbol izquierdo de **G**, no es menor.

Y, porque el nodo del sub árbol izquierdo de **P**, no es menor.

Gracias.....